

Laporan Praktikum Minggu Ke-3 Kontrol Cerdas

Minggu ke-3

Nama : Bara Hafidz Adz Dzikro

NIM : 224308053

Kelas : TKA 7C

Akun GitHub (Tautan) : <https://github.com/barahafidz224308053tka-maker>

1. Judul Percobaan

Image Classification with CNN

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
2. Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
3. Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
4. Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
5. Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
6. Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

Dalam *Deep Learning* terdapat tiga jenis *Neural Network* yang membentuk dasar bagi sebagian besar model yaitu *Artificial Neural Networks (ANN)*, *Convolutional Neural Networks (CNN)*, dan *Recurrent Neural Networks (RNN)*. *Neural Networks* itu sendiri dirancang untuk mengenali pola dengan meniru cara kerja otak manusia dan dapat menafsirkan data sensorik melalui pelabelan atau pengelompokkan data yang masih mentah. Pola yang dikenali oleh *Neural Network* berbentuk numerik dalam bentuk vektor, sehingga berbagai jenis data seperti gambar, suara, teks, maupun data berbasis waktu harus terlebih dahulu (Anisa, 2022). Menurut penelitian yang

dilakukan oleh (Alwanda et al., 2020) *Deep Learning* dinilai dapat memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Salah satu contoh *Deep Learning* yang digunakan untuk pengenalan citra adalah *Convolutional Neural Network* (CNN). *Convolutional Neural Network* (CNN) adalah pengembangan dari metode *Multi Layer Perceptron* (MLP). Metode *Convolutional Neural Network* (CNN) lebih baik daripada metode *Multi Layer Perceptron* (MLP) dikarenakan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) memiliki kedalaman jaringan yang tinggi dan sering diaplikasikan pada data pengenalan citra sehingga mampu menghasilkan tingkat akurasi tinggi dan hasil yang baik, sedangkan metode *Multi Layer Perceptron* (MLP) dinilai kurang baik daripada metode *Convolutional Neural Network* (CNN) dikarenakan metode *Multi Layer Perceptron* (MLP) tidak menyimpan informasi spasial dari data pengenalan citra dan menganggap bahwa setiap piksel adalah fitur yang independen sehingga menghasilkan hasil yang kurang baik.

4. Analisis dan Diskusi

Metode *Convolutional Neural Network* sangat populer di kalangan *deep learning*, karena CNN dapat mengekstrak fitur dari input yang berupa gambar lalu mengubah dimensi gambar tersebut menjadi lebih kecil tanpa merubah karakteristik gambar tersebut. *Convolutional Neural Network* (CNN) terdiri dari neurons yang memiliki bobot dan bias. Setiap neurons menerima inputan dan diteruskan dengan melakukan perkalian titik pada setiap neuron tersebut (Azmi et al., 2023).

❖ Analisa:

Pada percobaan praktikum kali ini melakukan percobaan deteksi objek dalam pencahayaan yang rendah (Night Vision) dengan model dari *Convolutional Neural Network* (CNN), Night Vision merupakan kemampuan untuk melihat dalam kondisi pencahayaan yang minim. Sumber-sumber yang tidak bisa ditangkap oleh kamera biasa tetapi dapat dibaca oleh kamera night vision yang memiliki kemampuan mengumpulkan pencahayaan yang berasal dari bulan, bintang, atau lampu yang ada di sekitar objek. Pada percobaan kali ini memiliki beberapa

langkah yang dilakukan, antara lain adalah melakukan unduh dataset dari Kaggle, dataset tersebut berisi mengenai foto dari objek buildings, mountains, sea, glacier, street dan lain-lain, setelah itu dataset yang telah diunduh dapat dilakukan preprocessing untuk melatih model CNN dengan menggunakan dataset tersebut, selanjutnya membuat dan melatih model CNN untuk klasifikasi objek yang telah ditentukan seperti objek street, objek mountains, objek glacier, objek sea dan lain-lain, setelah melakukan pelatihan pada model dataset diatas, program dapat diintegrasikan dengan OpenCV untuk prediksi objek secara real-time, setelah itu melakukan penambahan fitur Night Vision agar bisa melakukan deteksi objek pada pencahayaan yang minim atau gelap. Model CNN dilatih untuk membedakan antara gambar yang terang, sedang, dan gelap, serta mengenali objek dalam kondisi minim pencahayaan.

❖ Diskusi

Dengan percobaan diatas didapatkan hasil deteksi objek yang diperoleh melalui model CNN menunjukkan kemampuan sistem dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek yang telah ditentukan sebelumnya, selain itu Selain itu, model CNN dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dengan memberikan tambahan tentang kondisi pencahayaan saat gambar. Selain itu penggunaan fitur night vision dapat menambahkan akurasi hasil deteksi pada kondisi lingkungan sekitar dengan pencahayaan yang minim

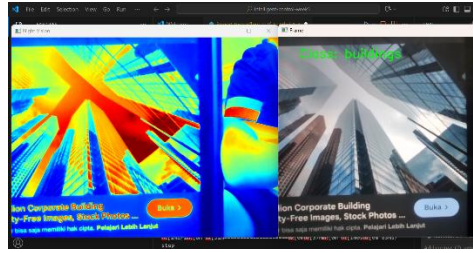
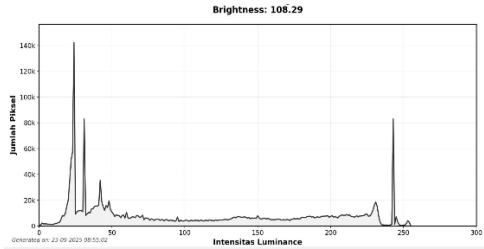
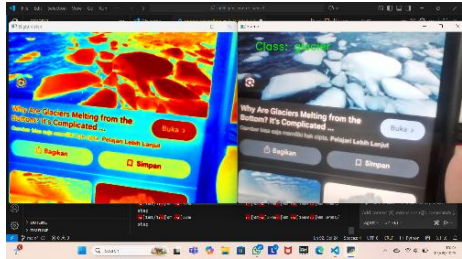
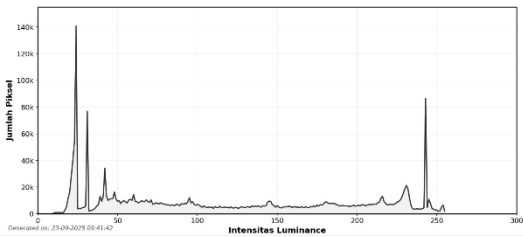
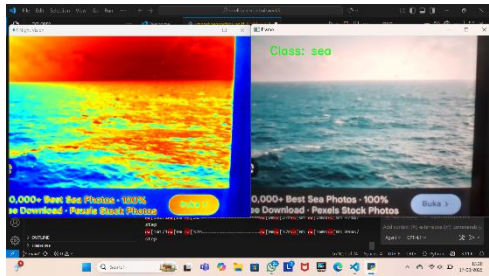
5. Assignment

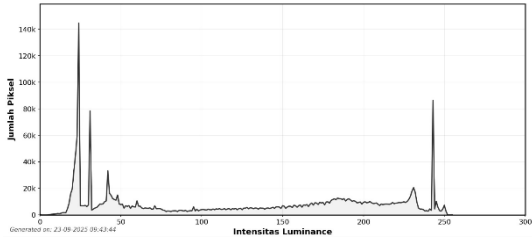
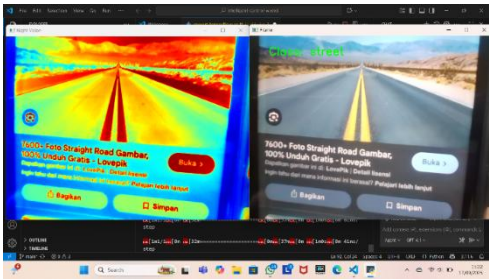
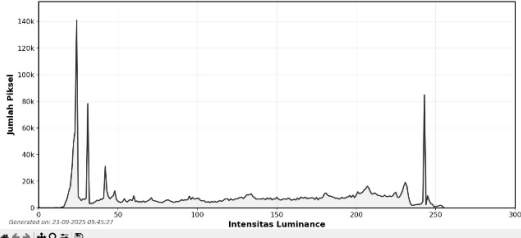
Pada praktikum kali ini, kita melakukan percobaan program untuk mendeteksi objek pada kondisi pencahayaan yang minim dan gelap / night vision dengan menggunakan model Convolutional Neural Network (CNN) yang telah dilatih menggunakan dataset yang ada. penggunaan model Convolutional Neural Network (CNN) digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek yang ditangkap oleh kamera secara real-time dengan lebih mudah dan akurat. Dalam penambahan fitur night vision, menggunakan luminance histogram generator yang dapat mendukung analisis distribusi cahaya atau tingkat kecerahan pada suatu citra digital. Cara kerja dari

Histogram ini ialah dengan menghitung jumlah piksel yang memiliki nilai intensitas tertentu, kemudian menyusunnya ke dalam grafik distribusi. Penggunaan histogram ini dapat mengetahui sebaran intensitas cahaya dalam gambar, apakah gambar yang terdeteksi cenderung dominan pada area gelap (low luminance), sedang (mid-tone), atau terang (high luminance). Selain itu dalam tahap analisis citra, spektrum cahaya dievaluasi berdasarkan luminance dari gambar. Citra awal dalam format BGR (Blue, Green, Red) dikonversi ke format YUV, di mana kanal Y sebagai luminance atau tingkat kecerahan. Yang mana Kanal Y inilah yang dapat dihitung nilai rata-rata dari semua pikselnya untuk menentukan seberapa besar tingkat pencahayaannya. Dalam nilai hasil rata-rata luminance dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: yang pertama, nilai di bawah 50 termasuk cahaya sangat rendah (low light), yang kedua, nilai antara 50 hingga 150 termasuk cahaya sedang (medium light), dan yang ketiga, nilai di atas 150 termasuk cahaya terang (bright light). Program tersebut terintegrasi dengan OpenCV yang digunakan untuk menangkap input dari kamera sehingga memungkinkan proses analisis spektrum cahaya berlangsung secara real-time.

Dalam melakukan training, preprocessing data juga dilakukan dengan StandardScaler untuk menormalisasi nilai RGB pada citra sehingga berada pada skala yang seragam. Hal ini penting karena perbedaan rentang nilai pada setiap kanal warna dapat memengaruhi performa model dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh menggunakan syntax **from sklearn.preprocessing import StandardScaler**. Dengan penerapan StandardScaler, distribusi nilai RGB akan memiliki rata-rata mendekati nol dan deviasi standar satu, sehingga membantu model dalam menghindari bias pada fitur dengan rentang nilai lebih besar. Normalisasi ini juga dapat meningkatkan stabilitas dan kecepatan konvergensi model saat proses training.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No.	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Hasil deteksi objek Buildings	
2.	Grafik luminance pada objek buildings	
3.	Hasil deteksi objek glacier	
4.	Grafik luminance histogram pada objek glacier	
5.	Hasil deteksi objek sea	

6.	Grafik luminance histogram pada objek sea	
7.	Hasil deteksi objek street	
8.	Grafik luminance histogram pada objek street	

7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan pada saat praktikum, diskusi dan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yaitu:

1. Penggunaan Model CNN mampu melakukan klasifikasi objek sesuai dengan training dataset pada kondisi pencahayaan yang rendah dengan cukup akurat.
2. Program deteksi dengan kondisi night vision dapat diintegrasikan dengan OpenCV memungkinkan deteksi objek dapat dilakukan secara real-time.
3. Analisis luminance melalui histogram dan konversi ke format YUV memberikan informasi penting tentang distribusi cahaya dalam citra, sehingga dapat membantu analisis terkait tingkat kualitas pencahayaan.

4. Penggunaan kanal Y sebagai indikator kecerahan dapat mengelompokkan citra ke dalam kategori low light, medium light, dan bright light.
5. Penggunaan StandardScaler dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi pelatihan model, dengan distribusi nilai yang lebih seragam dan minim bias antar kanal warna.
6. Penggunaan dataset pada saat training model dapat secara efektif untuk mengenali objek seperti mountain, street, glacier, dan sea, tetapi akurasi dalam deteksi objek dapat ditingkatkan dengan arsitektur yang lebih kompleks atau teknik augmentasi tambahan.

8. Saran

Percobaan yang di lakukan pada praktikum kali ini memiliki tingkat akurasi yang baik pada saat deteksi objek pada kondisi pencahayaan yang minim, tetapi peningkatan akurasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah penggunaan Teknik peningkatan citra seperti histogram equalization, noise reduction, atau transformasi berbasis GAN (Generative Adversarial Networks). Selain itu, dapat juga menggunakan model seperti U-Net atau autoencoder. Selain cara di atas, untuk meningkatkan akurasi deteksi dalam pencahayaan minim dapat dilakukan dengan pelatihan model sesuai dengan standar pencahayaan, dengan cara pada saat pelatihan model dapat mengintegrasikan data dari lux meter. Penggunaan data lux ini digunakan untuk memberi label kondisi pencahayaan pada citra, memungkinkan model belajar korelasi antara luminansi visual dan nilai pencahayaan nyata. Dengan menggunakan cara yang telah disebutkan sebelumnya maka tersebut model yang telah di training tidak hanya mampu mengenali objek dalam citra gelap, tetapi juga dapat menyesuaikan performa berdasarkan standar pencahayaan yang ada.

9. Daftar Pustaka

Anisa, N. (2022). *BINUS Higher Education*. Retrieved September 2025, 2025, from <https://sis.binus.ac.id/2022/04/21/mengenal-3-jenis-neural-network-pada-deep-learning/>

Alwanda, M. R., Ramadhan, R. P. K., & Alamsyah, D. (2020). Implementasi Metode Convolutional Neural Network Menggunakan Arsitektur LeNet-5 untuk Pengenalan Doodle. *Jurnal Algoritme*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.35957/algoritme.v1i1.434>

Azmi, K., Defit, S., & Sumijan, S. (2023). Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) Untuk Klasifikasi Batik Tanah Liat Sumatera Barat. *Jurnal Unitek*, 16(1), 28–40. <https://doi.org/10.52072/unitek.v16i1.504>